

17. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné a více proměnných

17. Diferenciální a integrální počet

SZZ okruh 17 (FIT BUT). Limity, derivace, integrály — jedna i více proměnných.

Shrnutí

Diferenciální počet

- **Limity** — hodnoty funkce se libovolně blíží bodu L ; funkce má v bodě nejvýše jednu limitu (vlastní/nevlastní, zleva/zprava).
- **Spojitosť** — malá změna x $\Rightarrow$ libovolně malá změna $f(x)$; graf „jedním tahem“.
- **Derivace** = limita poměru přírůstku funkce ku přírůstku argumentu = **směrnice tečny**; fyzikálně rychlost/zrychlení. Existuje $\Leftrightarrow$ funkce je spojitá (naopak ne).
- Použití: 1. derivace $\Rightarrow$ růst/pokles a lokální extrémy (kde $= 0$ nebo neexistuje); 2. derivace $\Rightarrow$ konvexnost/konkávnost a inflexní body; asymptoty.

Integrální počet

- **Neurčitý integrál** = primitivní funkce F ($F' = f$); opačná operace k derivaci, ale s konstantou $+c$ (info o konstantní složce se derivací ztrácí).
- **Určitý integrál** = plocha pod křivkou; objem, délka křivky.
- Metody: **per partes** (součin), **substituce** (u určitého nutno přepočítat meze).

Funkce více proměnných

- **Parciální derivace** — derivace podle jedné proměnné, ostatní jako konstanty.
 - **Gradient** = vektor parciálních derivací $\Rightarrow$ směr největšího růstu; nulový gradient = stacionární bod (extrém/sedlo).
 - **Dvojný/trojný integrál** — převod na dvoj-/trojnásobný (Fubiniova věta); objem, hmotnost.
- [!note] Ke kontrole Zdroj u extrémů funkcí více proměnných píše „gradient druhé parciální derivace ... hodnota menší/větší než 0“. Standardně se typ stacionárního bodu určuje **definitností Hessianovy matice** (druhých parciálních derivací), ne znaménkem jediné hodnoty — ověř formulaci v Plném znění.

Numerické postupy (Euler, Monte Carlo) viz [[okruhy/24-numericke-metody]]; integrály a derivace stojí pod [[okruhy/14-spektralni-analyza | Fourierovou analýzou]].

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Derivace □ [[#Diferenciální počet]] - *Definice a geometrický význam?* □ Limita poměru $\Delta f/\Delta x$; směrnice tečny grafu v bodě. - *Vztah spojitost □ derivovatelnost?* □ Má-li funkce derivaci, je spojitá; opačně neplatí (např. $|x|$ v 0).

Extrémy □ [[#Diferenciální počet]] - *Jak hledat?* □ Kritické body (1. derivace = 0 nebo neexistuje) + krajní body; typ rozhodne 2. derivace (jedna proměnná) / Hessián (více proměnných).

Funkce více proměnných □ [[#Funkce více proměnných]] - *Parciální derivace, gradient?* □ Derivace podle jedné proměnné (ostatní konstanty); gradient = vektor parciálních derivací, směr největšího růstu.

Integrál □ [[#Integrální počet]] - *Určitý vs. neurčitý?* □ Neurčitý = primitivní funkce (+c); určitý = plocha pod křivkou mezi mezemi. - *Metody?* □ per partes, substituce; numericky lichoběžníkové pravidlo, Monte Carlo.

Limita a spojitost □ [[#Diferenciální počet]] - *Spojitost (ϵ - δ)?* □ Pro každé ϵ -okolí $f(a)$ existuje δ -okolí a tak, že $f(x)$ padne do ϵ -okolí.

Plné znění (ke studiu)

Diferenciální počet

Matematická disciplína, která zkoumá **změny funkčních hodnot** v závislosti na změně nezávislé proměnné.

Spojitost funkce

Definice: Funkce je spojitá v bodě **a**, pokud pro libovolně velké **epsilon** okolí bodu **f(a)** (funkční hodnoty funkce v bodě a) existuje **delta** okolí bodu **a** a pro všechna **x** z **delta** okolí platí, že **f(x)** náleží do **epsilon** okolí.

Spojitost funkce je její důležitá vlastnost pro určování limit a derivací. Spojitá funkce je funkce, jejíž hodnoty se **mění plynule**, tedy při dostatečně malé změně hodnoty **x** se hodnota **f(x)** změní libovolně málo. Intuitivní (ne zcela přesná) představa spojité funkce spočívá ve funkci, jejíž graf lze nakreslit jedním tahem, aniž by se tužka zvedla z papíru. Pokud funkce není v bodě spojitá, může tato nespojitost být dvojího druhu: [[media/szz-17/media/image5.png]]

- **Nespojitost prvního druhu:** Limity **zleva a zprava jsou vlastní, ale nerovnájí se**.
- **Nespojitost druhého druhu:** Bod má alespoň jednu **nevlastní** jednostrannou limitu nebo pokud alespoň jedna **limita neexistuje**.

Limita

Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se hodnoty zadané funkce blíží **libovolně blízko** k nějakému bodu. Právě tento bod je pak označován jako limita.

Definice: Funkce **f(x)** má v bodě **a** limitu **L**, jestliže k libovolně zvolenému **epsilon** okolí bodu **L** existuje **delta** okolí bodu **a** takové, že pro všechna reálná **x** $x \neq a$ tohoto okolí **náleží hodnoty f(x)** epsilon okolí **bodu L**. Značíme jako

Funkce má v bodě **maximálně jednu limitu**. Druhy limit: [[media/szz-17/media/image45.png]]

[[media/szz-17/media/image38.png]]

- **Vlastní** - Pokud hodnota neroste do +- nekonečna.
- **Nevlastní** - Limita roste do +- nekonečna.
- **Zprava** - Pokud se blížíme k bodu zprava na ose (z kladných čísel).

- **Zleva** - Pokud se blížíme k bodu zleva na ose (ze záporných čísel). Např. funkce signum má v bodě 0 limitu zleva rovnu -1 a limitu zprava rovnu +1.

Derivace

Derivace funkce je **změna** (růst či pokles) její funkční hodnoty **v poměru** ke **změně** jejího **argumentu**, pro velmi malé změny argumentu. V případě dvourozměrného grafu funkce **$f(x)$** je **derivace této funkce** v libovolném bodě (pokud existuje) rovna **směrnici tečny tohoto grafu v daném bodě**. Například pokud funkce popisuje **dráhu tělesa v čase**, bude její **derivace** v určitém bodě udávat **okamžitou rychlost**. Pokud popisuje **rychlost**, bude **derivace** udávat **zrychlení**. Derivaci definujeme pomocí limity. Funkce **$f(x)$** je v bodě **x** **diferencovatelná**, pokud v tomto bodě derivace existuje. Pokud limita v bodě **x** neexistuje nebo **je nevlastní**, pak **není derivace** funkce **$f(x)$** v bodě **x** **definována**. Aby existovala derivace v bodě, musí být **limity** v tomto bodě zprava i zleva vlastní a navzájem si rovny. Má-li funkce v daném bodě derivaci, pak je v tomto bodě i spojitá (naopak to **neplatí**). [[media/szz-17/media/image20.png]]

[[media/szz-17/media/image25.png]]

[[media/szz-17/media/image9.png]]

[[media/szz-17/media/image36.png]]

[[media/szz-17/media/image49.png]]

Derivaci používáme k **vyšetření průběhu funkce**. První derivací určujeme, jestli funkce v daném bodě roste, nebo klesá. V bodech, kde je **první derivace nulová** nebo **neexistuje** hledáme **lokální extrém** (minima a maxima). **Druhou derivací** určujeme **konvexnost** (druhá derivace je kladná) a **konkávnost** (druhá derivace je záporná) funkcí. Body, ve kterých je druhá **derivace nulová** nebo **neexistuje**, jsou **inflexní body**. **Asymptoty grafu funkce** jsou přímky, ke kterým se graf funkce blíží v +/- nekonečno (výpočet viz Asymptota funkce)

- **Bez směrnice**: podezřelé jsou hodnoty **vyložené** z definičního oboru. Pro ověření je potřeba **spočítat limitu zleva a zprava** pro daný bod a pokud vyjdou +/- **nekonečno**, jedná se o **asymptotu bez směrnice**.
- **Se směrnici**: Jedná se o asymptotu, která **není rovnoběžná s osou y** . Mohou existovat **maximálně 2** pro jednu funkci. ($y = ax + b$).

Derivace elementárních funkcí

viz tabulka [[media/szz-17/media/image40.png]]

Integrální počet

Integrální počet je část matematiky, která se zabývá především **integrací**. Integrály se využívají pro hledání **ploch**, **objemů** a délek **křivek**. Integraci můžeme také považovat **za proces sčítání**, dokonce tak lze definovat **určitý integrál**.

Neurčitý integrál definujeme pomocí derivace takto: Nechť **I** je otevřený interval, **$f(x)$** a **$F(x)$** funkce na něm definované, pokud **$F'(x) = f(x)$** , pak se funkce **$F(x)$** nazývá primitivní funkcí k funkci **$f(x)$** , nebo též **neurčitý integrál funkce $f(x)$** na intervalu **I** . [[media/szz-17/media/image11.png]]

Neurčitý integrál

[[media/szz-17/media/image8.png]]

Operace integrování je **opačná** k operaci derivování. Integrál ale **není inverzní** funkcí k derivaci, protože **derivováním ztrácíme** informaci o **konstantní** (stejnoseměrné) složce derivované funkce.

Abychom integrováním zderivované funkce získali funkci původní, musíme znát její hodnotu **alepoň v jednom bodě**. Pomocí této hodnoty můžeme **vypočítat konstantní (c)** složku.

Určitý integrál

Slouží pro výpočet **povrchu**, **objemu** nebo **obvodu** geometrického útvaru (výpočet je omezen na určitou část). Aby byla funkce integrovatelná nemusí být **spojitá** na celém intervalu nebo **spojitá po částech** (měla **konečně** mnoho bodů nespojitosti).

Postupy integrace

[[media/szz-17/media/image35.png]]

[[media/szz-17/media/image51.png]]

- **Metoda per partes:** využívá se pro integraci funkcí v součinném tvaru dle vzorce (pro úspěšnou integraci velmi **záleží na** správném výběru **u** a **v**):

Příklad integrace metodou per partes: [[media/szz-17/media/image33.png]]

- **Substituční metoda:** Během integrování nahrazujeme část integrované funkce za jinou, provedeme integraci a vrátíme funkci zpět do původního tvaru. U **určitého** integrálu je **nutné přepočítat meze integrace**. [[media/szz-17/media/image16.png]]

[[media/szz-17/media/image42.png]]

[[media/szz-17/media/image10.png]]

[[media/szz-17/media/image18.png]]

[[media/szz-17/media/image26.png]]

Příklad integrace substituční metodou:

[[media/szz-17/media/image30.png]]

Příklad integrace určitého integrálu: [[media/szz-17/media/image12.png]]

[[media/szz-17/media/image28.png]]

[[media/szz-17/media/image47.png]]

[[media/szz-17/media/image6.png]]

[[media/szz-17/media/image34.png]]

[[media/szz-17/media/image15.png]]

Integrace elementárních funkcí

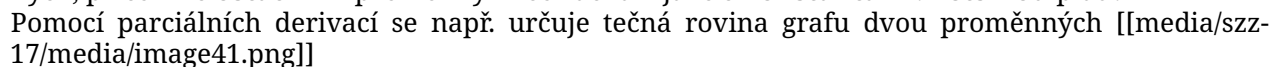
Viz tabulka [[media/szz-17/media/image22.png]]

Více proměnných

Derivace i integrace více proměnných je založená na postupné derivaci/integraci podle jednotlivých proměnných.

Parciální derivace

Parciální derivace funkce o **více proměnných** je její derivace vzhledem **k jedné** z těchto proměnných, přičemž s **ostatními** proměnnými se zachází jako s **konstantami**. **Většinou** platí:

Pomocí parciálních derivací se např. určuje tečná rovina grafu dvou proměnných 

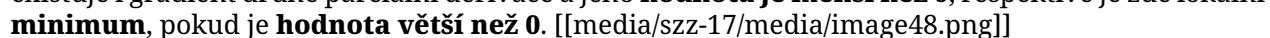


Gradient (parciálních derivací)

Jedná se o **vektor prvních parciálních derivací** dle **všech** proměnných funkce, který určuje směr **největšího růstu** funkce (respektive největšího poklesu, pokud jej vezmeme záporně). Délka vektoru gradientu je nárůst veličiny **f** na intervalu jednotkové délky.

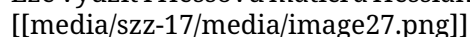
Umožňuje vypočítat **derivaci** funkce více proměnných ve **směru nějakého vektoru**, viz 19 - Gradient a jeho využití (MAT - Diferenciální počet funkcí více proměnných). Směrová derivace se vypočítá jako skalární součin vektoru **u** (vektor udávající směr) a gradientu v bodě **A** (lze vyjádřit i obecně a poté dosadit libovolný bod).

Gradient je kolmý na křivky (u funkcí 2 proměnných) a plochy (u funkcí 3 proměnných) o **stejně funkční hodnotě - hladiny funkce**. Jedná se např. o **vrstevnice** na mapách.

V bodech, kde je gradient **nulový vektor**, se mohou nacházet **lokální extrémy** funkce více proměnných nebo **sedlové body**. Jedná se o stacionární body. Lokální **maximum** se v bodě nachází, pokud existuje i gradient druhé parciální derivace a jeho **hodnota je menší než 0**, respektive je zde lokální **minimum**, pokud je **hodnota větší než 0**. 



Lze využít I Hessovu matici a Hessián (její determinant) viz: <https://is.muni.cz/el/sci/jaro2021/C1471/um/extremy.pdf>







Integrace více proměnných

U integrace více proměnných můžeme využít na základě vlastností integrované funkce a hranic integrování 3 různé postupy:

- Funkci lze rozdělit na **součin** funkcí jedné proměnné $\square$ dvojný/trojný integrál lze rozdělit na **součin jednoduchých** integrálů.
- Hranice, na kterých máme integrovat jsou známy pro všechny proměnné - **konstanty** (integrace na obdélníku, kvádru) $\square$ sestavení **dvojnásobného/trojnásobného** integrálu, na způsobu zanoření integrálů nezáleží, je nutné ale zachovat meze.
- Hranice jsou vyjádřeny **funkcí** zbylých **proměnných** (konstantou, poté funkcí jedné proměnné a u trojného integrálu funkcí dvou proměnných), zde již záleží i na způsobu zanoření integrálů - ten s hranicemi definovanými funkcí nejvíce proměnných musí být nejvíce vnořený.

Dvojný integrál

Jedná se o integrál funkce **dvou proměnných**. Používá se např. pro výpočet **objemu**, výpočet **hmotnosti nehomogenní plochy**, výpočet **povrchu**. Při výpočtu se snažíme **dvojný** integrál převést na **integrál dvojnásobný**, tj. **dva jednoduché** integrály a integraci provádět postupně (Fubiniho věta). Hranicí vnitřního integrálu budou tvořit funkce.

Trojný integrál

[[media/szz-17/media/image50.png]]

[[media/szz-17/media/image19.png]]

Jedná se o integrál funkce **tří proměnných**. Používá se např. pro výpočet **objemu** tělesa ohraničeného třemi křivkami, výpočet jeho **hmotnosti** na základě proměnlivé hustoty, **statické momenty**, aj. [[media/szz-17/media/image4.png]]

[[media/szz-17/media/image2.png]]

Výpočet **trojného integrálu** opět provádíme jeho **převodem na trojnásobný** integrál. [[media/szz-17/media/image7.png]]

Příklady dvojného a trojného integrálu

- **dvojný integrál na obdelníku**: [[media/szz-17/media/image1.png]]
- **dvojný integrál - Fubiniova věta**: [[media/szz-17/media/image37.png]]
- **trojný integrál na kvádru**: [[media/szz-17/media/image13.png]]

[[media/szz-17/media/image39.png]]

[[media/szz-17/media/image21.png]]

- **trojný integrál - Fubiniova věta**: [[media/szz-17/media/image46.png]]

Limity funkcí více proměnných

Limity funkcí více proměnných fungují na **podobném** principu jako limity funkce jedné proměnné. Limita funkce **existuje**, když hodnoty **libovolně malého okolí** bodu **spadají do ohraničeného pásu funkčních hodnot**. U funkce **dvou** proměnných bude okolím **kruh**, u tří proměnných **koule**. Limitu funkce více proměnných v bodě **$p \in U$** lze počítat pouze, pokud je tento bod **bodem hromadným** (X a Y na obr.) - bod, jehož **každé prstencové** okolí má s množinou **U** **neprázdný průnik**. Body, které toto nesplňují, jsou body **izolované** (Z na obr.) a v nich **limitu** funkce více proměnných počítat **nelze**.

- **Otevřená množina** - Neobsahuje žádný bod ze své hranice.
- **Uzavřená množina** - Obsahuje všechny body své hranice.
- **Vnitřní bod** - Bod uvnitř množiny.
- **Hraniční bod** - Bod na hranici množiny.
- **Hranice množiny** - Množina všech hraničních bodů. [[media/szz-17/media/image14.png]]

[[media/szz-17/media/image29.png]]

Další info

L'Hôpitalovo pravidlo

Umožňuje v některých případech vypočítat limitu podílu dvou funkcí. Říká, že limita podílu dvou funkcí, které splňují jisté předpoklady, je rovna limitě podílu derivací těchto funkcí.

Pokud

potom [[media/szz-17/media/image31.png]]

[[media/szz-17/media/image24.png]]

[[media/szz-17/media/image44.png]]

Taylorova řada

Mocninná řada, vyjádřená jako **suma derivací funkce v bodě**. Pokud se jedná o rozvoj v **okolí bodu 0**, mluvíme o **Maclaurinově řadě**. **Taylorovy** a **Maclaurinovy řady** se využívají k **aproximaci funkcí**. [[media/szz-17/media/image17.png]]

Odkazy:

- Neurcity integral
- Integrace substitucí
- Spojitost funkce
- Funkce více proměnných
- VZORCE PRO INTEGROVÁNÍ
- Derivace: Tabulky

Zdroje

- SZZ okruh 17 — studijní materiály FIT BUT (szz-17.docx). Obrázky a vzorce: media/szz-17/.

Navigace: [[index| • Přehled okruhů]] · □ [[okruhy/16-mnoziny-relace-zobrazeni|16. Množiny, relace a zobrazení]] · další: [[okruhy/18-ciselne-soustavy|18. Číselné soustavy]] □